

Курсовая работа по численным методам:

Выполнил студент третьего курса Физико-механического института, высшей школы ФФИ: Куликовских Илья

Группа: 5030302/30801

Преподаватель: Веселова Ирина Юрьевна

Задача (5.3. Решение краевых задач для ОДУ второго порядка) Используя интегро-интерполяционный метод, найти приближённое решение краевой задачи (выдаётся преподавателем) со вторым порядком аппроксимации уравнения и краевых условий на равномерной сетке. Исследовать зависимость погрешности решения от количества разбиений:

$$-\left[\frac{d}{dx}\left((4-x)\frac{du}{dx}\right)-2u\right]=\frac{10(x^2-5x+9)}{e^x} \quad (1)$$

С граничным условием:

$$u\Big|_{x=0}=0, \quad u\Big|_{x=2}=\frac{20}{e^2} \quad (2)$$

Решение. Построим уравнения аппроксимации краевой задачи в ДСК:

$$-\int_{x_i-\frac{h}{2}}^{x_i+\frac{h}{2}}\left[\frac{d}{d\xi}\left(k(\xi)\frac{du}{d\xi}\right)-q(\xi)u(\xi)\right]d\xi=\int_{x_i-\frac{h}{2}}^{x_i+\frac{h}{2}}f(\xi)d\xi \quad (3)$$

$$\int_{x_i-\frac{h}{2}}^{x_i+\frac{h}{2}}\frac{d}{d\xi}\left(k(\xi)\frac{du}{d\xi}\right)d\xi=k(\xi)\frac{du}{d\xi}\Big|_{x_i-\frac{h}{2}}^{x_i+\frac{h}{2}}=k\left(x_i+\frac{h}{2}\right)\frac{u_{i+1}-u_i}{h}-k\left(x_i-\frac{h}{2}\right)\frac{u_i-u_{i-1}}{h} \quad (4)$$

$$\int_{x_i-\frac{h}{2}}^{x_i+\frac{h}{2}}q(\xi)u(\xi)d\xi=hq(x_i)u_i, \quad \int_{x_i-\frac{h}{2}}^{x_i+\frac{h}{2}}f(\xi)d\xi=hf(x_i) \quad (5)$$

Таким образом краевая задача (1)-(2) аппроксимируется системой линейных уравнений:

$$-\frac{k\left(x_i-\frac{h}{2}\right)}{h^2}u_{i-1}+\left(\frac{k\left(x_i-\frac{h}{2}\right)+k\left(x_i+\frac{h}{2}\right)}{h^2}-q(x_i)\right)u_i-\frac{k\left(x_i+\frac{h}{2}\right)}{h^2}u_{i+1}=f(x_i), \quad (6)$$

$$\text{где } k(x)=4-x, \quad q(x)=2, \quad f(x)=\frac{10(x^2-5x+9)}{e^x}.$$

В итоге задача сводится к решению системы линейных уравнений:

$$A\mathbf{u} = \mathbf{b} \Leftrightarrow \left(-\frac{k(x_i - \frac{h}{2})}{h^2} \quad \frac{k(x_i - \frac{h}{2}) + k(x_i + \frac{h}{2})}{h^2} - q(x_i) \quad -\frac{k(x_i + \frac{h}{2})}{h^2} \right) \begin{pmatrix} u_{i-1} \\ u_i \\ u_{i+1} \end{pmatrix} = f(x_i). \quad \blacksquare$$

$$\forall i \in [1, N-1] \cap \mathbb{N} \quad (7)$$

Теперь покажем какой порядок сходимости имеет данная схема (перейдём к обозначениям $u(x_i) = u_i, u(x_i \pm \frac{h}{2}) = u_{i \pm \frac{1}{2}}$). Разложим решение в узле x_i в ряд Тейлора:

$$u = u_i + \frac{du_i}{dx}(x - x_i) + \frac{d^2u_i}{dx^2} \frac{(x - x_i)^2}{2} + \frac{d^3u_i}{dx^3} \frac{(x - x_i)^3}{6} + \frac{d^4u_i}{dx^4} \frac{(x - x_i)^4}{24} + o((x - x_i)^5)$$

$$u_{i+1} = u_i + \frac{du_i}{dx}h + \frac{d^2u_i}{dx^2} \frac{h^2}{2} + \frac{d^3u_i}{dx^3} \frac{h^3}{6} + \frac{d^4u_i}{dx^4} \frac{h^4}{24}, \quad u_{i-1} = u_i - \frac{du_i}{dx}h + \frac{d^2u_i}{dx^2} \frac{h^2}{2} - \frac{d^3u_i}{dx^3} \frac{h^3}{6} + \frac{d^4u_i}{dx^4} \frac{h^4}{24}$$

$$k = k_i + \frac{dk_i}{dx}(x - x_i) + \frac{d^2k_i}{dx^2} \frac{(x - x_i)^2}{2} + o((x - x_i)^3)$$

$$k_{i+\frac{1}{2}} = k_i + \frac{dk_i}{dx} \frac{h}{2} + \frac{d^2k_i}{dx^2} \frac{h^2}{8}, \quad k_{i-\frac{1}{2}} = k_i - \frac{dk_i}{dx} \frac{h}{2} + \frac{d^2k_i}{dx^2} \frac{h^2}{8}$$

$$-\frac{k_{i-\frac{1}{2}}}{h^2}u_{i-1} + \frac{k_{i-\frac{1}{2}} + k_{i+\frac{1}{2}}}{h^2}u_i - \frac{k_{i+\frac{1}{2}}}{h^2}u_{i+1} = \frac{1}{h^2} \left(k_{i-\frac{1}{2}}(u_i - u_{i-1}) - k_{i+\frac{1}{2}}(u_{i+1} - u_i) \right) \quad (8)$$

$$k_{i-\frac{1}{2}}(u_i - u_{i-1}) - k_{i+\frac{1}{2}}(u_{i+1} - u_i) = -k_i \frac{d^2u_i}{dx^2} h^2 - \frac{dk_i}{dx} \frac{du_i}{dx} h^2 - k_i \frac{d^4u_i}{dx^4} \frac{h^4}{12} - \frac{dk_i}{dx} \frac{d^3u_i}{dx^3} \frac{h^4}{6} - \frac{d^2k_i}{dx^2} \frac{d^2u_i}{dx^2} \frac{h^4}{8} - \frac{d^2k_i}{dx^2} \frac{d^4u_i}{dx^4} \frac{h^6}{96}. \quad (9)$$

$$\underbrace{-k_i \frac{d^2u_i}{dx^2} - \frac{dk_i}{dx} \frac{du_i}{dx}}_{-\frac{d}{dx}(k_i \frac{du_i}{dx}) = f_i + q_i u_i} - k_i \frac{d^4u_i}{dx^4} \frac{h^2}{12} - \frac{dk_i}{dx} \frac{d^3u_i}{dx^3} \frac{h^2}{6} - \frac{d^2k_i}{dx^2} \frac{d^2u_i}{dx^2} \frac{h^2}{8} - \frac{d^2k_i}{dx^2} \frac{d^4u_i}{dx^4} \frac{h^4}{96} - q_i u_i = f_i \quad (10)$$

После сокращения учтём, что $\frac{d^2k_i}{dx^2} \frac{d^4u_i}{dx^4} \frac{h^4}{96} = o(h^2)$, $h \rightarrow 0$, тогда выражение для невязки:

$$\psi_{i,h} = -k_i \frac{d^4u_i}{dx^4} \frac{h^2}{12} - \frac{dk_i}{dx} \frac{d^3u_i}{dx^3} \frac{h^2}{6} - \frac{d^2k_i}{dx^2} \frac{d^2u_i}{dx^2} \frac{h^2}{8}, \quad \|\psi_{i,h}\|_\infty \leq Const_i h^2 \quad \blacksquare \quad (11)$$

Прямое численное решение краевой задачи (1)-(2) имеет вид:

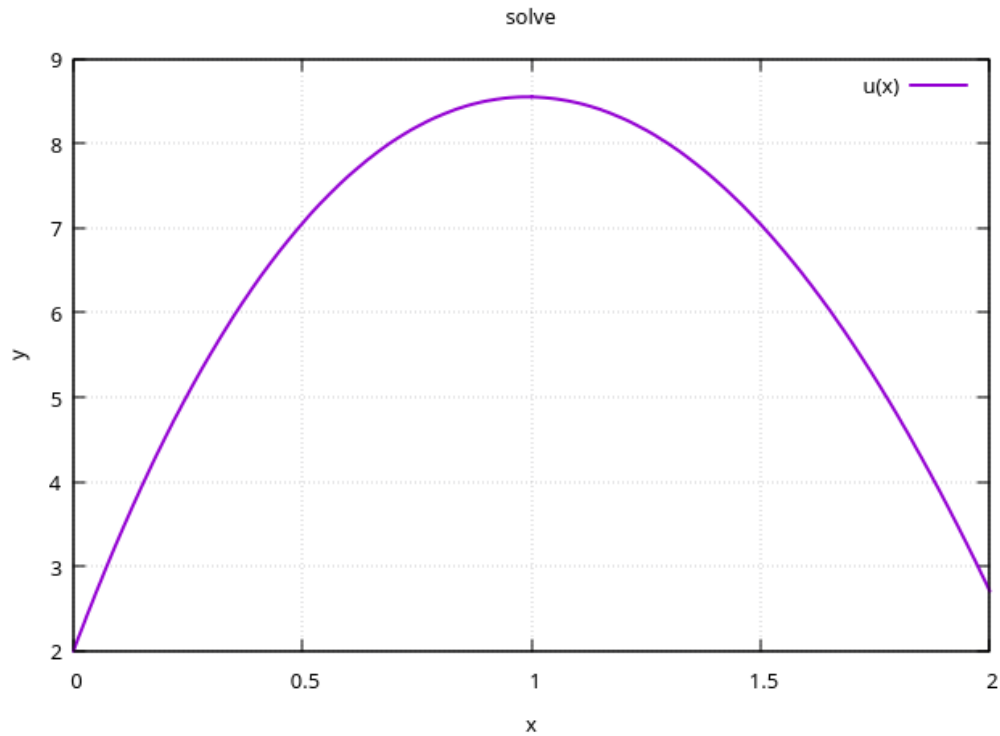


Рис. 1 Численное решение краевой задачи

```

1  double a = 0, b = 2;
2  double h = 0.01;
3  int N = (b - a) / h;
4
5  function<double(double)> k = [](double x) -> double { return 4.0 -
6      x; };
7  function<double(double)> q = [](double x) -> double { return 2.0;
8      };
9  function<double(double)> f = [](double x) -> double { return (10.0
10     * (x*x - 5.0*x + 9.0)) / exp(x); };
11
12  auto euler = [](double x, double y, double h, auto f) { return y +
13     h * f(x, y); };
14
15  auto DSK2 = [&](int i, double h, double left) -> array<double, 4> {
16     double xi = left + i * h;
17     double xL = xi - 0.5 * h, xR = xi + 0.5 * h;
18     double h2 = h * h;
19     return {
20         -k(xL) / h2,
21         (k(xL) + k(xR)) / h2 - q(xi),
22         -k(xR) / h2,
23         f(xi)
24     };
25 };

```

```

23 DiffScheme scheme(h, euler, DSK2);
24
25 auto left = make_unique<DirichletCondition>(0, 2.0);
26 auto right = make_unique<DirichletCondition>(N, 20.0 * exp(-2.0));
27
28 BVP task(a, b, h, k, q, f, move(left), move(right), move(scheme));
29 auto ans = task.solve();
30 vector<double> lambda = task.eigenvalues();
31
32 Plot::draw(ans.first, {ans.second}, "solve", {"u(x)"});

```

Листинг 1 Прямое численное решение краевой задачи

Формулировка теста с нулевой погрешностью: выберем полином второго порядка $u_{test} = x^2 - x - 6$ и подставим в исходное уравнение (1). По известному виду функций $k(x)$, $q(x)$ определяем вид правой части $f_{test}(x)$. Ставим новую краевую задачу:

$$-\left[\frac{d}{dx}\left((4-x)\frac{du}{dx}\right) - 2u\right] = -2x^2 + 6x + 3 \quad (12)$$

С граничными условиями:

$$u\Big|_{x=0} = -6 \quad u\Big|_{x=2} = -4 \quad (13)$$

Прямое численное решение задачи (12)-(13) имеет вид:

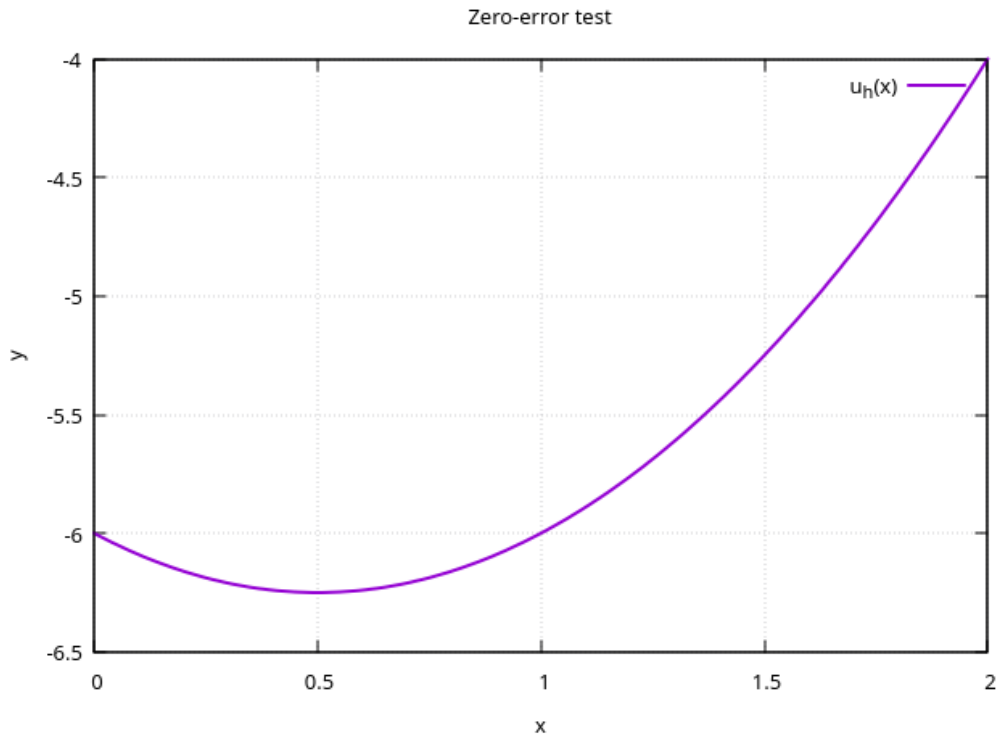


Рис. 2 Тест с нулевой погрешностью

```

1  auto u_exact = [](double x) { return x*x - x - 6.0; };
2
3  function<double(double)> f_test = [](double x) {
4      return -2.0*x*x + 6.0*x + 3.0;
5  };
6
7  auto left_test  = make_unique<DirichletCondition>(0, -6.0);
8  auto right_test = make_unique<DirichletCondition>(N, -4.0);
9
10 auto DSK2_test = [&](int i, double h, double left) -> array<double,
11     4> {
12     double xi = left + i * h;
13     double xL = xi - 0.5 * h, xR = xi + 0.5 * h;
14     double h2 = h * h;
15     return {
16         -k(xL) / h2,
17         (k(xL) + k(xR)) / h2 - q(xi),
18         -k(xR) / h2,
19         f_test(xi)
20     };
21 };
22
23 DiffScheme scheme_test(h, euler, DSK2_test);
24
25 BVP null_task(a, b, h, k, q, f_test,
26     move(left_test), move(right_test), move(scheme_test));
27
28 auto null_ans = null_task.solve();
29
30 vector<double> delta;
31 for(size_t i = 0; i < null_ans.first.size(); i++)
32     delta.push_back(abs(null_ans.second[i] - u_exact(null_ans.first[i])
33         ));
34
35 double m = *max_element(delta.begin(), delta.end());
36 cout << "[*] max delta: " << m << "\n";
37
38 Plot::draw(null_ans.first, {null_ans.second}, "Zero-error test", {"
39     u_h(x)"});

```

Листинг 2 Тест с нулевой погрешностью

Построим зависимость чебышёвской нормы погрешности от числа разбиений:

Таблица 1 Зависимость чебышёвской нормы погрешности от числа разбиений (тест с нулевой погрешностью)

k	$N = N_0 \cdot 2^{k-1}$	$\delta_k = \max\{ u - u_{\text{exact}} \}$	δ_{k-1}/δ_k
1	40	$1.49 \cdot 10^{-13}$	—
2	80	$3.29 \cdot 10^{-13}$	0.45
3	160	$7.06 \cdot 10^{-13}$	0.47
4	320	$4.19 \cdot 10^{-12}$	0.17

Формулировка теста с ненулевой погрешностью: возьмём пробную функцию, неявляющуюся полиномом второй степени, $u_{\text{test}}(x) = e^x$. Составим краевую задачу, где в правой частью будет являться $f_{\text{test}} = (x - 1)e^x$:

$$-\left[\frac{d}{dx}\left(k(x)\frac{du}{dx}\right) - qu\right] = f_{\text{test}} \quad (14)$$

С граничными условиями

$$u\Big|_{x=0} = 1 \quad u\Big|_{x=2} = e^2 \quad (15)$$

Прямое численное решение задачи (14)-(15):

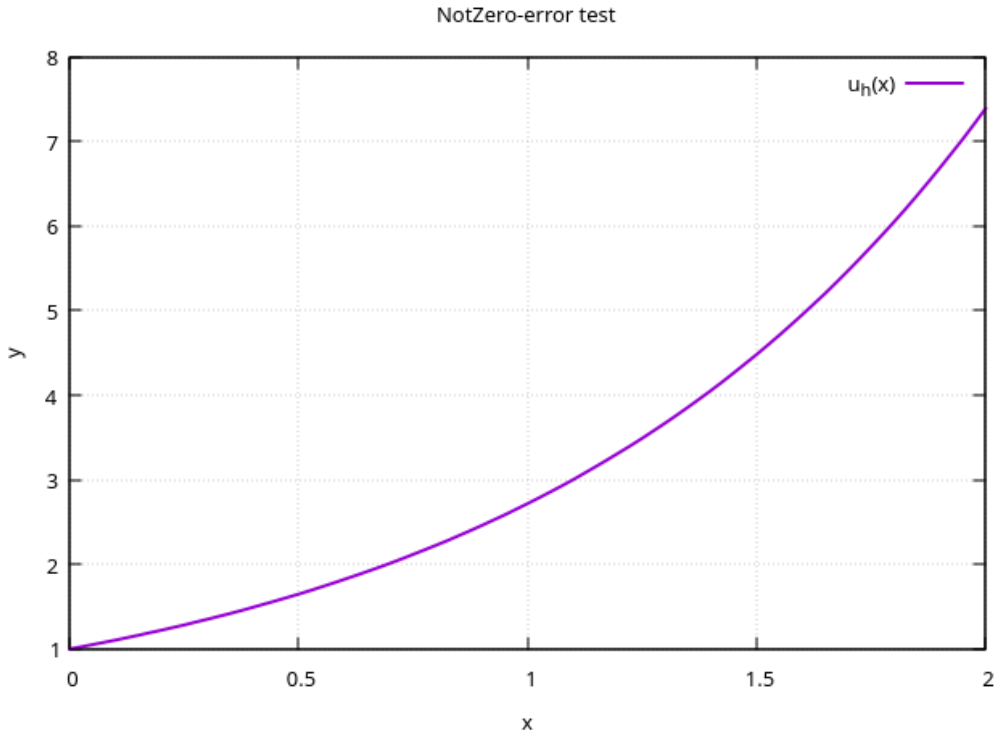


Рис. 3 Тест с нулевой погрешностью

```

1  h = 0.025; N = (b-a)/h;
2  vector <double> x_test = {0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4,
   1.6, 1.8, 1.9};
3  auto u_exact_notnull = [](double x) { return exp(x); };

```

```

4
5 function<double(double)> f_test_notnull = [](double x) {
6     return (x - 1.0) * exp(x);
7 };
8
9 auto left_notnull = make_unique<DirichletCondition>(0, 1.0);
10 auto right_notnull = make_unique<DirichletCondition>(N, exp(2.0));
11
12 auto DSK2_notnull = [&](int i, double h, double left) -> array<
13     double, 4> {
14     double xi = left + i * h;
15     double xL = xi - 0.5 * h, xR = xi + 0.5 * h;
16     double h2 = h * h;
17     return {
18         -k(xL) / h2,
19         (k(xL) + k(xR)) / h2 + q(xi),
20         -k(xR) / h2,
21         f_test_notnull(xi)
22     };
23
24 DiffScheme scheme_notnull(h, euler, DSK2_notnull);
25
26 BVP task_notnull(a, b, h, k, q, f_test_notnull,
27 move(left_notnull), move(right_notnull), move(scheme_notnull));
28
29 auto ans_notnull = task_notnull.solve();
30
31 cout << "[*] u(x_i) from " << h << "\n";
32 for(int i=0; i<ans_notnull.first.size(); i++)
33 {
34     for(auto e : x_test)
35     {
36         if(e == ans_notnull.first[i]) cout << ans_notnull.first[i] << "
37             " << ans_notnull.second[i] << "\n";
38     }
39 }

```

Листинг 3 Тест с нулевой погрешностью

Таблица 2 Зависимость чебышёвской нормы погрешности от числа разбиений (тест с ненулевой погрешностью)

k	N	δ_k	δ_{k-1}/δ_k	p_k
1	20	$2.73 \cdot 10^{-4}$	—	—
2	40	$6.82 \cdot 10^{-5}$	4.00	2.00
3	80	$1.70 \cdot 10^{-5}$	4.01	2.00
4	160	$4.26 \cdot 10^{-6}$	3.99	2.00
5	320	$1.07 \cdot 10^{-6}$	3.98	2.00

Таблица 3 Сходимость численного решения задачи D1 на трёх сетках

x_i	$u^{(h)}(x_i)$	$u^{(h/2)}(x_i)$	$u^{(h/4)}(x_i)$	$\delta_i^{(1)}$	$\delta_i^{(2)}$	$\delta_i^{(1)}/\delta_i^{(2)}$
0.1	3.35057	3.35084	3.35091	0.00027	0.00007	3.86
0.2	4.51860	4.51909	4.51921	0.00049	0.00012	4.08
0.4	6.36024	6.36105	6.36125	0.00081	0.00020	4.05
0.8	8.32660	8.32765	8.32791	0.00105	0.00026	4.04
1.0	8.54568	8.54669	8.54694	0.00101	0.00025	4.04
1.6	6.39445	6.39493	6.39506	0.00048	0.00013	3.69
1.8	4.76949	4.76974	4.76980	0.00025	0.00006	4.17

Выводы. В работе построена и исследована разностная схема для краевой задачи второго порядка с переменным коэффициентом $k(x) = 4 - x$ на основе интегро-интерполяционного метода. Аппроксимация уравнения выполнена на равномерной сетке с использованием центральных разностей для производных и формулы средних для интегралов от правой части и младшего члена. Полученная схема имеет трёхдиагональную структуру и второй порядок аппроксимации как для внутренних узлов, так и для граничных условий Дирихле.

Проверка схемы на тестовой задаче с нулевой погрешностью (пробная функция — полином второй степени $u(x) = x^2 - x - 6$) показала, что чебышёвская норма погрешности не превышает 10^{-12} и практически не зависит от шага сетки. Это подтверждает, что схема является точной на полиномах степени не выше двух, что соответствует теоретическому второму порядку аппроксимации.

Тест с ненулевой погрешностью (пробная функция $u(x) = e^x$) продемонстрировал устойчивое убывание погрешности с измельчением сетки. При каждом удвоении числа разбиений погрешность уменьшается примерно в четыре раза, а порядок сходимости, вычисленный по правилу Рунге, составил $p \approx 2.0$. Этот результат согласуется с теоретической оценкой $\|\psi\|_\infty = O(h^2)$, полученной из разложения Тейлора.

Численное решение исходной задачи с коэффициентами $k(x) = 4 - x$, $q(x) = 2$ и правой частью $f(x) = \frac{10(x^2 - 5x + 9)}{e^x}$ при граничных условиях $u(0) = 2$, $u(2) = 20e^{-2}$ также показало второй порядок сходимости. Сравнение решений на трёх последовательных сетках ($h = 0.1, 0.05, 0.025$) дало оценку порядка $p \approx 2.01$, что подтверждает корректность и точность построенной разностной схемы. Полученное решение является гладким и удовлетворяет граничным условиям с высокой точностью.

Таким образом, интегро-интерполяционный метод обеспечивает второй порядок точности для рассматриваемого класса краевых задач. Результаты вычислительных экспериментов полностью согласуются с теоретическими положениями. Разработанная программа на языке C++ с использованием библиотеки Eigen может быть применена для решения широкого круга одномерных краевых задач с переменными коэффициентами и различными граничными условиями.

Задача (на собственные значения для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка). Используя интегро-интерполяционный метод, найти приближённое решение задачи на собственные значения (два наименьших по модулю собственных числа и соответствующие им собственные функции) со вторым порядком аппроксимации уравнения и краевых условий.

Для проверки работоспособности программы найти собственные значения и собственные функции модельной задачи (для случая $k(x) \equiv 1$, $q(x) \equiv 0$) численно и аналитически. Исследовать зависимость погрешности от количества разбиений для двух ми-

нимальных по модулю собственных чисел и собственной функции, соответствующей минимальному по модулю собственному числу.

Для выполнения второй части курсовой работы взять задание из таблицы D1, приведённой в первой части, с однородными граничными условиями.

Решение. Необходимо найти собственные функции и собственные числа для уравнения

$$-\left[\frac{d}{dx}\left(k(x)\frac{du}{dx}\right) - qu\right] = \lambda u \quad (16)$$

С граничными условиями

$$u\Big|_{x=0} = 0 \quad u\Big|_{x=2} = \frac{20}{e^2} \quad (17)$$

где $q(x) = 2$, $k(x) = 4 - x$

Аналогично формулам (4)-(6) уравнения аппроксимации для краевой задачи (16)-(17) имеют вид:

$$-\frac{k_{i-\frac{1}{2}}}{h^2}u_{i-1} + \frac{k_{i+\frac{1}{2}} + k_{i-\frac{1}{2}}}{h^2}u_i - \frac{k_{i+\frac{1}{2}}}{h^2}u_{i+1} = \lambda_i u_i \quad (18)$$

$$i \in [1, N-1] \cap \mathbb{N}$$

Представим уравнение (18) в матричной форме:

$$A_{i,i-1} = -\frac{k_{i-\frac{1}{2}}}{h^2}, \quad A_{i,i} = \frac{k_{i-\frac{1}{2}} + k_{i+\frac{1}{2}}}{h^2}, \quad A_{i,i+1} = -\frac{k_{i+\frac{1}{2}}}{h^2} \implies Au = \lambda u \quad (19)$$

Сформулируем модельную задачу $k(x) = 1$, $q = 0$:

$$\frac{d^2u}{dx^2} + \lambda u = 0, \quad u(0) = u(2) = 0 \quad (20)$$

Найдём аналитическое решение задачи (20):

$$u_n = A \sin\left(\frac{\pi n x}{2}\right), \quad \lambda_n = \frac{\pi^2 n^2}{4} \quad (21)$$